学习目标

学完本章，你应当能够：

- 用现金流贴现（DCF）方法对任意付息债券与零息债券定价，解释价格与收益率的反向关系
- 定义到期收益率（YTM），并理解它是债券内部收益率（IRR）的经济学含义及其隐含的再投资假设
- 计算麦考利久期与修正久期，解释两者的经济含义与换算关系
- 用修正久期近似预测利率变动引起的债券价格变动，并说明凸性修正为何总是让持有人受益
- 比较不同到期期限、不同票息的债券对利率风险的敏感度排序，解释久期的决定因素
- 说明久期缺口（duration gap）在银行与保险公司资产负债管理中的应用
- 解释零息债券「久期等于期限」，以及票息频率如何缩短久期

一、核心概念与定义

1.1 债券现金流的结构

一只典型的固定息票债券每期支付票息 C，到期支付面值 F。第 t 期现金流为：

$$C_t = \begin{cases} C & t = 1, 2, \dots, n-1 \\ C + F & t = n \end{cases}$$

这里 n 是剩余期数（每年付息时为年数，半年付息时为半年数）。零息债券（zero-coupon bond）到期前不付息，只在第 n 期支付面值 F。零息债券结构简单，是利率期限结构研究的「积木」：任意现金流序列都可以分解为若干零息债券的组合。

1.2 现值与到期收益率

每期现金流按收益率 y 贴现，债券价格（全价，clean price 加上应计利息后）为：

$$P(y) = \sum_{t=1}^{n} \frac{C_t}{(1+y)^t}$$

三个直接结论：

1. 价格与收益率反向：y 上升，每个现金流权重下降，P 下降。这是债券市场的铁律，也是「利率风险」的来源；
2. 凸性方向：$P(y)$ 随 y 的下降速度越来越慢（二阶导为正），曲线呈凸形；
3. 票息与期限的影响：同等收益率下，票息越低、期限越长，价格对利率越敏感。

全价、净价与应计利息。债券交易价格按含息口径（全价，dirty price）报价：全价 = 净价 + 应计利息。净价（clean price）是「剥离应计利息」后的价格，便于跨付息周期比较；应计利息是上次付息日到结算日之间累积的票息，买方需按结算日在两次付息日之间的时间比例向卖方补偿。半年付息下，应计利息 = $\frac{C}{2} \times \frac{\text{结算日到下次付息日的天数}}{\text{付息周期天数}}$。实务中做久期与价格近似时用的是全价——因为久期度量的是含息价格对利率的敏感度。

到期收益率（yield to maturity, YTM）是使现金流现值等于市场价格的贴现率，即方程 $P = P(y)$ 的唯一正解。它是债券的内部收益率（IRR）：若以当前价格买入并持有至到期，且所有中间票息都按同样的年化收益率再投资，则整个持有期的年化收益率恰好为 y。因此 YTM 含有一个隐含的再投资假设——利率必须始终等于买入时的 YTM，现实中一般做不到，所以实际实现收益与 YTM 会有偏差。

YTM 的近似公式。当票息债券价格偏离面值不大时，可用如下经验公式快速估算 YTM（无需数值求解）：

$$y \approx \frac{C + \frac{F - P}{n}}{\frac{F + P}{2}}$$

其中 C 是年票息（半年付息需 $\times 2$），n 是剩余年数。分子是「年票息 + 年摊薄资本损益」，分母是「平均投资额」。该公式忽略时间价值，对长期高息债误差可达几个百分点，仅作筛选与初步判断；精确 YTM 必须用数值法（牛顿迭代、二分法或 Excel 的 `YIELD` 函数）。

持有期收益与 YTM 的偏差。若买入后利率变化，实际实现收益 = 再投资后总收益的年化。YTM 偏高估实现收益的情形：买入时利率下行后票息再投资收益不及预期。YTM 偏低估实现收益的情形较少见（票息再投资收益低于 YTM 时）。理解 YTM 的再投资假设是读懂债券收益率曲线与「期限溢价」讨论的前提。

1.3 麦考利久期

麦考利久期（Macaulay duration）是各期现金流现值占总价格权重的时间加权平均，单位为期数（换算为年需除以每年付息次数）：

$$D_{\text{Mac}} = \frac{1}{P} \sum_{t=1}^{n} t \cdot \frac{C_t}{(1+y)^t}$$

经济含义：投资者收回全部投资（本金加利息）的「加权平均时间」。票息越高，现金流越早回收，久期越短；零息债券全部现金流集中在到期，麦考利久期恰好等于其到期期限。

1.4 修正久期与凸性

修正久期（modified duration）把麦考利久期换算成价格的一阶敏感度。每年复利一次时：

$$D_{\text{mod}} = \frac{D_{\text{Mac}}}{1+y}$$

一阶近似（利率小幅变动）：

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\text{mod}} \cdot \Delta y$$

负号表示价格与利率反向。D_{mod} 的含义：利率变动 1 个百分点，价格大约变动 D_{mod} 个百分点。

凸性（convexity）是价格对利率的二阶敏感度，定义为（每年复利一次时）：

$$C_{\text{vex}} = \frac{1}{P} \sum_{t=1}^{n} \frac{t(t+1)\, C_t}{(1+y)^{t+2}}$$

带凸性修正的二阶近似：

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\text{mod}} \cdot \Delta y + \frac{1}{2}\, C_{\text{vex}} \cdot (\Delta y)^2$$

注意第二项没有负号且 $(\Delta y)^2 \geq 0$，所以凸性修正恒为正：利率大幅变动时，实际价格变动比久期近似更大——涨得更多、跌得更少。这正是「凸性对持有人有利」的数学表述。久期近似是一条切线，实际曲线在切线下方弯曲（对利率上升一侧价格跌得比切线少，对利率下降一侧价格涨得比切线多）。

1.5 久期的决定因素与利率风险

1. 期限越长，久期越长：现金流回收越晚，对利率越敏感；
2. 票息越高，久期越短：更多现金流在前期回收；
3. 收益率越高，久期越短：远期现金流贴现权重下降，加权平均时间缩短；
4. 零息债券凸性最大：现金流结构最「远端集中」，曲线最弯曲。

利率风险（interest rate risk）即价格对利率变动的暴露。固定收益组合管理的基本工具是通过调整组合久期来控制该暴露：预期利率上升则缩短久期，预期利率下降则拉长久期。

久期与到期日的区别。久期不是「还有几年到期」：久期是「现金流的加权平均回收时间」，受票息频率、票息率与当前收益率共同影响。两只 30 年期债券，票息 2% 的久期可达 19 年，票息 10% 的久期可能只有 12 年——「期限相同、久期不同」是常态。用久期而非到期日度量利率风险暴露，是因为久期直接对应价格对利率的一阶敏感度，而到期日只是现金流分布的一个极端点。

实际久期与有效久期。上述久期（麦考利、修正）基于债券自身的现金流结构，称实际久期（actual duration）。含嵌入期权的债券（如可赎回债券）在利率下跌时会触发赎回，现金流被截短，价格—收益率关系不再是简单凸形，需要有效久期（effective duration）：

$$D_{\text{eff}} = \frac{P_- - P_+}{2P_0 \Delta y}$$

其中 $P_\pm$ 是利率上下变动 Δy 后的「重新定价」价格（含期权调整），P_0 是现价。有效久期度量了「含权特征下的价格敏感度」，对含权债的久期与凸性分析必须用它。

久期阶梯与滚动久期（rolling duration）。组合久期随时间推移自然缩短（「duration decline」——每过一天久期减少约 1/365 年），这是滚动收益中「价格升值」的隐性来源；久期阶梯指不同到期日的同类债券久期随到期日变化的曲线形态，凸形阶梯（中间久期更长）在利率上行期更有利。

1.6 久期缺口与资产负债管理

金融机构的净资产为 $E = A - L$（资产减负债）。两边对利率的一阶近似：

$$\Delta E \approx -AD_A \Delta y + LD_L \Delta y = -(AD_A - LD_L)\,\Delta y$$

久期缺口定义为 $G = AD_A - LD_L$（或按市值比率归一化形式 $D_A - \frac{L}{A} D_L$，两者等比例）。ΔE 的符号由 Δy 与 G 共同决定：

- $G < 0$（负债久期相对更长）：利率上升有利于净资产（负债市值跌得比资产多）；
- $G > 0$：利率上升不利于净资产；
- $G = 0$：对小利率变动免疫，是银行与保险公司「久期匹配」策略的目标。

二、核心公式速查

公式名称	表达式	说明
债券定价	$P = \sum_{t=1}^{n} \frac{C_t}{(1+y)^t}$	现金流贴现
麦考利久期	$D_{\text{Mac}} = \frac{1}{P} \sum t \cdot \frac{C_t}{(1+y)^t}$	加权平均回收时间
修正久期	$D_{\text{mod}} = D_{\text{Mac}} / (1+y)$	一阶利率敏感度
价格一阶近似	$\Delta P / P \approx -D_{\text{mod}}\, \Delta y$	小利率变动
凸性	$C_{\text{vex}} = \frac{1}{P} \sum \frac{t(t+1) C_t}{(1+y)^{t+2}}$	二阶敏感度
价格二阶近似	$\Delta P / P \approx -D_{\text{mod}} \Delta y + \frac{1}{2} C_{\text{vex}} (\Delta y)^2$	含凸性修正

公式名称	表达式	说明
久期缺口	$G = AD_A - LD_L$	资产负债管理

公式记忆要点：麦考利久期是「时间」，修正久期是「百分比敏感度」，两者差一个 $(1+y)$ 的归一化；凸性项没有负号，是对久期近似的「有益修正」。

三、久期的扩展：关键利率久期与久期免疫

3.1 关键利率久期（key-rate duration）

上述久期假设整条收益率曲线平行移动，实际利率变动往往非平行（短期端与长期端反应不同），因此仅用单一久期不足以完全刻画组合暴露。关键利率久期衡量「曲线在某一关键点（如 2 年、5 年、10 年、30 年）单独移动 1bp 时，组合市值变动多少」：

$$KR_i = \frac{\Delta P}{P}\Big|_{y_i \text{ move by 1bp}}$$

组合的利率暴露可分解为各关键点的加权贡献。若某曲线变动可拆成各关键点的独立移动，则组合市值变动近似为：

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -\sum_i KR_i \cdot \Delta y_i$$

免疫含义：若组合对所有关键点的 KR_i 均与负债匹配，则任意形状的曲线变动下净资产都不变（小变动近似）。这是久期匹配（只对冲平行移动）的推广——关键利率免疫对更一般的曲线变动都稳健。实务中银行与保险公司同时使用两类工具：久期缺口控制平行风险，关键利率久期控制非平行风险（斜率、扭曲）。

3.2 久期免疫策略（duration immunization）

对单一负债时点、单一目标的投资者（如保险公司为未来某笔给付建立准备金），经典免疫策略是：构造债券组合使（i）组合市值恰好等于负债现值；（ii）组合久期等于负债久期；（iii）组合现金流分布「跨越」负债时点（久期落在负债时点两侧）。此时：

- 利率下降：组合市值涨幅 $\geqslant$ 负债现值涨幅（久期匹配，二阶凸性正贡献），净资产不减；
- 利率上升：组合市值跌幅 $\leqslant$ 负债现值跌幅（凸性正贡献），净资产不减。

免疫是「小利率变动」下的策略：若利率大幅变动，必须定期再平衡（rebalance），因为久期随时间推移与利率环境改变。

3.3 久期的两个时间维度

久期不仅是「当前时刻的利率敏感度」，还随时间自然衰减——「duration decline」：每过一天，久期减少约 1/365 年（零息债）或更少（票息债，因最近一次付息使久期跳降）。这是滚动收益（roll-down return）中「价格升值」的隐性来源：即使利率不变，久期随时间缩短使债券价格向面值回归（对折价债）或偏离面值（对溢价债），产生可预测的收益流。

久期阶梯（duration ladder）指组合中各券久期随到期日的分布形态：凸形阶梯（中间久期更长）在利率上行期更有利；倒 U 形阶梯在利率下行期更有利。阶梯策略是「久期 + 现金流 + 到期日」三者的综合权衡。

四、债券定价的深化：赎回、回售与含权债

4.1 可赎回债券（callable bond）

可赎回债券赋予发行人在约定条件下以约定价格（通常接近面值）提前赎回的权利。利率下跌时发行人最可能行使赎回权（重新融资成本更低），故可赎回债券的久期被「截短」——价格—收益率曲线在赎回触发区域斜率变缓（「call floor」）。可赎回债的收益率低于同期限、同信用等级的直债（因投资者让渡了赎回权利获得的风险补偿）。

4.2 可回售债券（puttable bond）

可回售债券赋予持有人以约定价格卖回给发行人的权利。利率上升时持有人最可能行使回售权（锁定价格、避免市值大幅下跌），故可回售债的价格—收益率曲线在低利率端被「托住」，久期同样被截短，但方向相反。可回售债的收益率高于直债（投资者为回售权利获得补偿）。

4.3 含权债的定价与久期

含权债 = 直债 + 期权（可赎回 = 直债 − 看涨期权；可回售 = 直债 + 看涨期权）。定价可用二叉树（binomial tree）逐期倒推：每期按「利率上移/下移」两状态递归，叶节点按 YTM 现金流取值，含权节点取「持有人最优」或「发行人最优」。含权债的久期必须用有效久期（D_{eff}，见 1.5 节）而非实际久期，因为实际久期基于「假设无权的现金流」，无法反映期权行权后现金流结构的变化。

4.4 收益率曲线与零息分解

任意现金流序列可分解为若干零息债券（zero-coupon bond）的组合：t 期现金流 C_t 等价于一笔 $C_t/(1+y_t)^t$ 的零息债市值。收益率曲线（term structure of interest rates）即各期限 y_t 的图形，其形态（水平、上行、倒挂）反映市场对未来短期利率与期限溢价的预期。曲线倒挂（短期利率高于长期）常被视为经济放缓或政策转向的信号，是利率风险管理的宏观背景。

4.5 债券组合的久期与凸性

组合久期是各券久期的市值加权平均：

$$D_{\text{组合}} = \sum_i w_i D_i, \quad w_i = \frac{P_i}{\sum_j P_j}$$

凸性同样加权。组合久期只决定「利率水平变动」的一阶敏感度，不决定「曲线斜率变动」的敏感度——后者需要关键利率久期（3.1 节）。实务中组合管理流程是：先定目标久期（按利率观点），再用券种配置实现目标凸性分布。

五、例题详解

例题 0：零息债券定价与久期

某零息债券面值 100 元，剩余期限 5 年，市价 80 元。求 YTM，并说明其麦考利久期与修正久期。

解答

零息债券只有一笔现金流，价格方程直接求解：

$$80 = \frac{100}{(1+y)^5} \implies (1+y)^5 = 1.25 \implies y = 1.25^{1/5} - 1 \approx 4.56\%$$

麦考利久期：现金流全部集中在第 5 年，$D_{\text{Mac}} = 5$ 年（恰好等于期限——零息债券的标准结论）。修正久期：$D_{\text{mod}} = 5/1.0456 \approx 4.78$ 年。利率上升 100bp 时，价格一阶变动约为 -4.78%（实际跌幅小于 4.78%，因凸性修正恒为正的「涨多跌少」贡献）。

对比：同价 80 元的 5 年期、票息 6%（年付息）债券，现金流在 1–5 年分散回收，麦考利久期小于 5 年（约 4.5 年），利率敏感度低于零息债券。这正是「零息债券久期 = 期限，是同期限中利率敏感度最高的结构」。

例题 1：票息债券定价、YTM 与久期

某债券面值 100 元，票息 5%（每年付息一次），剩余期限 3 年，市场报价 98.5 元。求该债券的到期收益率，并计算其麦考利久期与修正久期。

解答

现金流：$C_1 = C_2 = 5$，$C_3 = 105$。YTM 满足：

$$98.5 = \frac{5}{1+y} + \frac{5}{(1+y)^2} + \frac{105}{(1+y)^3}$$

试算：$y = 5.2\%$ 时 $P = 4.753 + 4.518 + 89.85 = 99.12$；$y = 5.5\%$ 时 $P = 4.741 + 4.493 + 88.83 = 98.06$。目标价格 98.5 介于两者之间，线性插值：

$$y \approx 5.2\% + \frac{99.12 - 98.5}{99.12 - 98.06} \times 0.3\% \approx 5.38\%$$

（YTM 一般要用数值方法求解；插值是手算标准做法。）再算麦考利久期（$y = 5.38\%$）：

$$D_{\text{Mac}} = \frac{1 \times 4.743 + 2 \times 4.501 + 3 \times 89.41}{98.5} \approx \frac{281.97}{98.5} \approx 2.86 \text{ 年}$$

修正久期：$D_{\text{mod}} = 2.86/1.0538 \approx 2.71$ 年。

例题 2：修正久期与凸性修正的对比

上例债券 $D_{\text{mod}} = 2.71$，凸性 $C_{\text{vex}} = 9.6$。若市场利率上升 50 个基点（0.5%），分别用一阶近似和二阶近似预测价格变动百分比，并比较。

解答

一阶（仅久期）：

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -2.71 \times 0.005 = -1.36\%$$

二阶（加凸性）：

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -2.71 \times 0.005 + \frac{1}{2} \times 9.6 \times (0.005)^2 = -1.36\% + 0.012\% = -1.35\%$$

凸性修正 +0.012%：利率上升时实际跌幅比久期近似略小（跌得少），说明久期近似在利率上升方向「高估了损失」。若利率下降 50bp，对称地一阶预测 +1.36%，二阶预测 +1.37%（涨得多）。这正是凸性的不对称收益：涨多跌少。

例题 3：久期缺口与利率冲击

某保险公司资产为债券组合，市值 $A = 120$ 亿元，麦考利久期 8 年；负债为长期保单给付义务，市值 $L = 100$ 亿元，久期 12 年。求久期缺口，并说明利率上升 100bp 时净资产的近似变动。

解答

$$G = AD_A - LD_L = 120 \times 8 - 100 \times 12 = 960 - 1200 = -240\text{(亿元·年)}$$

负缺口：负债久期相对更长。利率上升 $\Delta y = +1\%$ 时：

$$\Delta E \approx -G \cdot \Delta y = +240 \times 1\% = +2.4 \text{ 亿元}$$

即净资产约增加 2.4 亿元（负债市值下降 12%，资产市值下降 8%，负债降得多）。若利率反而下降 100bp，净资产约减少 2.4 亿元——负缺口的方向收益在利率上行期兑现，下行期则亏损。管理上可通过缩短负债久期或拉长久期匹配使 $G \to 0$。

例题 4：含凸性调整的价格预测与直接重定价对照

某 10 年期、票息 6%（年付息）债券，当前 YTM 为 5%，修正久期 $D_{\text{mod}} = 7.4$ 年，凸性 $C_{\text{vex}} = 85$。假设 YTM 下降 50bp 至 4.5%，分别用 (i) 一阶久期近似、(ii) 二阶含凸性近似、(iii) 直接重定价法（按 $y = 4.5\%$ 重新计算 10 期现金流的现值）预测新价格，比较三种结果。

解答

先算现价（$y = 5\%$）：

$$P_0 = 6 \times \frac{1 - (1.05)^{-10}}{0.05} + 100 \times (1.05)^{-10} \approx 6 \times 7.7217 + 100 \times 0.6139 = 46.33 + 61.39 = 107.72 \text{ 元}$$

(i) 一阶久期近似：

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\text{mod}} \cdot \Delta y = -7.4 \times (-0.005) = +3.70\%$$

$P \approx 107.72 \times 1.0370 = 111.71$ 元。

(ii) 二阶含凸性近似：

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\text{mod}} \Delta y + \tfrac{1}{2} C_{\text{vex}} (\Delta y)^2 = +3.70\% + \tfrac{1}{2} \times 85 \times (0.005)^2 = +3.70\% + 0.053\% = +3.75\%$$

$P \approx 107.72 \times 1.0375 = 111.78$ 元。

(iii) 直接重定价法（$y = 4.5\%$）：

$$P(4.5\%) = 6 \times \frac{1 - (1.045)^{-10}}{0.045} + 100 \times (1.045)^{-10}$$

$(1.045)^{-10} \approx 0.6439$：

$$P(4.5\%) \approx 6 \times \frac{1 - 0.6439}{0.045} + 100 \times 0.6439 = 6 \times 7.913 + 64.39 = 47.48 + 64.39 = 111.87 \text{ 元}$$

价格变动 $(111.87 - 107.72)/107.72 = +3.85\%$。

三种结果对照：

方法	预测价格（元）	变动百分比	与直接重定价的偏差
一阶久期	111.71	+3.70%	-0.15 个百分点
二阶含凸性	111.78	+3.75%	-0.10 个百分点
直接重定价	111.87	+3.85%	基准

凸性修正把一阶近似的偏差从 -0.15 个百分点缩小到 -0.10 个百分点——二阶近似明显更接近实际。利率下行 50bp 幅度不大时一阶近似尚可；若利率下行 200bp，一阶近似系统性低估涨幅（久期近似是切线，实际曲线在切线上方弯曲），必须用二阶近似或重定价法。

例题 5：零息债券 vs 票息债券的凸性对比

两只同价 80 元、同期限 5 年债券：A 为零息债，B 为票息 6%（年付息）债（YTM 相同约 4.56%）。比较两者的麦考利久期与凸性，并说明利率大幅波动期哪只更受投资者青睐。

解答

债券 A（零息）：$D^A_{\text{Mac}} = 5$ 年，$D^A_{\text{mod}} = 5/1.0456 \approx 4.78$ 年。凸性：

$$C^A_{\text{vex}} = \frac{1}{P} \times \frac{5 \times 6 \times 100}{(1.0456)^7} \approx \frac{30000}{80 \times 1.364} \approx 27.4$$

（零息债现金流全集中在 $t = 5$，$t(t+1) = 30$，凸性公式简化为 $\frac{30}{P} \cdot \frac{C_5}{(1+y)^7}$。）

债券 B（票息 6%）：现金流分散在 1–5 年，麦考利久期小于 5 年（约 4.5 年），凸性也小于 A（约 21）。现金流越早回收，$t(t+1)$ 权重越小，凸性越低。

投资含义：利率大幅波动期（如央行意外转向），A 的「涨多跌少」优势更大——利率下行 100bp 时 A 的涨幅明显超过 B（久期更长 + 凸性更大），利率上行 100bp 时 A 的跌幅也更大。若投资者对利率方向没有强烈观点、预期大幅波动，高凸性的零息债是更稳健的选择；若预期利率单边下行，零息债的收益弹性也更高。

六、易错点辨析

1. 把 YTM 当作「保证到手收益」。YTM 假设所有票息按同一利率再投资至到期，实际利率环境变化时实现收益会偏离。
2. 久期近似对大利率变动失效。一阶近似在 Δy 较小时精确，幅度大时必须加凸性项；用久期外推 100bp 以上的变动会系统性产生偏差。
3. 麦考利久期与修正久期混用。麦考利是「时间」，修正是「敏感度」；换算必须除以 $(1+y)$（每年付息），半年付息再除以 2。
4. 凸性恒正但不代表总久期越短越好。久期越短利率敏感度越低，但到期收益与价格也越低；匹配资产—负债时看缺口而非单看久期。
5. 把「期限长」直接等同于「久期长」。票息频率与票息率都会改变久期：同 30 年期，票息 10% 的债券久期远小于票息 2% 的。
6. 久期缺口符号搞反。$G = AD_A - LD_L$ 为负表示「资产久期短于负债久期」，利率上升受益；为正则利率下降受益。

七、章节练习（不提供答案，建议先独立求解再对照小结自查）

本章练习不提供答案，建议先独立求解，再对照小结自查。以下题目按难度递进排列，每道后面附 3–5 道相关练习（均无答案）。

练习 1（零息债券定价与久期）：某零息债券面值 100 元，剩余期限 5 年，市价 80 元。计算其 YTM（年化，一年复利一次），并说明其麦考利久期与修正久期各是多少。与一只 5 年期、票息 6%（年付息）同价债券相比，哪只的利率敏感度更高?

1. 若市价变为 90 元，YTM 是多少？久期是否改变（提示：零息债券久期与价格无关，只与期限有关）？
2. 若期限变为 10 年、市价仍为 80 元，YTM 与久期各如何变化？
3. 为什么零息债券的麦考利久期恰好等于其到期期限？（提示：现金流加权平均中只有一项非零）

练习 2（票息结构与久期比较）：两只同为 10 年期债券：A 票息 4%（半年付息），B 票息 8%（年付息），YTM 相同。哪只的麦考利久期更长？从现金流结构角度解释。

1. 其他条件相同，把 B 改为半年付息，久期如何变化？（提示：票息频率缩短久期，因现金流回收更早）
2. 解释「票息越高久期越短」与「期限越长久期越长」两条规律在现金流权重分布上的共同来源。
3. 一只 30 年期、票息 10%（年付息）债券 YTM 为 8%，其久期是否一定大于一只 30 年期、票息 2% 债券？从现金流回收时间角度说明。

练习 3（久期近似与凸性修正）：某债券价格 95 元，修正久期 6.5 年，凸性 55。利率上升 30bp 时，分别用一阶近似和二阶近似计算价格变动百分比，并说明哪一阶更接近实际。

1. 利率下降 30bp 时，两阶近似各预测多少？凸性修正的方向与上升时是否相同？（提示：$(-\Delta y)^2 = (\Delta y)^2$，凸性项方向不变）
2. 为什么凸性修正恒为「涨多跌少」（对持有人有利）？用 $(\Delta y)^2 \geq 0$ 与二阶导正号说明。
3. 某债券修正久期 8 年、凸性 120。利率上升 50bp，一阶与二阶近似价格变动各为多少？凸性修正贡献了多少个百分点？

练习 4（久期缺口与资产负债管理）：某银行资产久期 4 年、负债久期 3 年，资产负债市值比 $A/L = 1.1$。利率下跌 50bp 时，该银行净资产近似变动多少？为了在利率下跌时保护净资产，应如何调整久期缺口？

1. 利率上升 50bp 时，该银行净资产近似变动方向与幅度？
2. 为使久期缺口 $G = 0$，在 $A/L = 1.1$、$D_L = 3$ 不变下，资产久期 D_A 应调整为多少？
3. 用「久期匹配」（$G = 0$）与「关键利率匹配」两种策略，各对冲了哪类利率风险？（提示：平行 vs 非平行移动）

练习 5（凸性与现金流结构）：为什么零息债券的价格—收益率曲线比同期限票息债券更弯曲（凸性更大）？从现金流结构（久期权重分布）角度解释，并说明这对利率大幅波动时期的投资选择意味着什么。

1. 零息债券的现金流「集中程度」如何影响凸性公式中的 $t(t+1)$ 权重项？
2. 两只同 YTM、同期限债券：A 票息 0%（零息），B 票息 10%。哪只凸性更大？用 $t(t+1)C_t$ 的权重分布说明。
3. 利率大幅波动时期，为何持有高凸性债券的「涨多跌少」优势更明显？（提示：$|\Delta y|$ 大时二阶项占比增大）

练习 6（重定价法 vs 久期近似）：一只 10 年期、票息 6%（年付息）债券，YTM 为 5%。先求其价格与麦考利久期，再用修正久期近似估计 YTM 上升 25bp 后的价格变动百分比，最后用直接重定价法（$y = 5.25\%$）计算实际变动，比较两种结果。

1. YTM 上升 200bp 时，一阶近似与二阶近似各预测多少？与直接重定价法（$y = 7\%$）的实际变动比较，哪一阶更准确？
2. 为什么利差越大小近似误差越大？从泰勒展开的截余项角度说明。
3. 若一只债券 YTM 上升后其修正久期本身也变了，原久期近似是否仍有效？（提示：久期随 YTM 变化，需重新计算）

练习 7（关键利率久期与免疫）：某组合市值 1000 万元，对 2 年、5 年、10 年关键点的久期分别为 0.3、0.8、1.5。若 2 年利率上升 20bp、10 年利率上升 10bp（5 年不变），组合市值变动多少？

1. 若要让组合对任意形状的曲线变动免疫，需要对哪类指标做匹配？（提示：各关键点久期，而非单一久期）
2. 用「久期免疫三条件」（市值匹配、久期匹配、现金流跨越负债时点）判断：某 5 年到期零息债能否对 3 年后的单笔负债做完全免疫？（提示：现金流在负债时点一侧，不满足跨越条件）
3. 若曲线非平行移动（短期升、长期降），单一久期匹配是否足够？从关键利率久期的角度说明。

八、附录

附录 A：公式速查表

公式	表达式	适用场景
债券价格（全价）	$P = \sum_{t=1}^{n} \frac{C_t}{(1+y)^t} + \frac{F}{(1+y)^n}$	现金流贴现
零息债券价格	$P = \frac{F}{(1+y)^n}$	单现金流
年化 YTM（单利）	$y = \left(\frac{F}{P}\right)^{1/n} - 1$	零息债直接解
麦考利久期	$D_{\text{Mac}} = \frac{\sum_t t \cdot \frac{C_t}{(1+y)^t}}{P}$	现金流加权时间
修正久期（年付息）	$D_{\text{mod}} = \frac{D_{\text{Mac}}}{1+y}$	一阶利率敏感度
修正久期（半年付息）	$D_{\text{mod}} = \frac{D_{\text{Mac}}}{1+y/2}$	半年付息频率
价格一阶变动	$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\text{mod}}\,\Delta y$	利差 50bp 内
价格二阶变动	$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\text{mod}}\,\Delta y + \frac{1}{2}C_{\text{vex}}(\Delta y)^2$	利差 50bp 以上
凸性	$C_{\text{vex}} = \frac{1}{P}\sum_t \frac{C_t\, t(t+1)}{(1+y)^{t+2}}$	二阶曲率，恒正
久期缺口	$G = AD_A - LD_L$	资产负债管理
净资产变动	$\Delta E \approx -G \cdot \Delta y$	利率冲击
关键利率久期	$KR_i = \frac{1}{P}\sum_t t \cdot \frac{C_t}{(1+y_i)^t} \cdot \delta_{t,i}$	各关键点独立敏感度
久期免疫三条件	市值匹配 + 久期匹配 + 现金流跨越负债时点	单笔负债免疫
零息债券久期	$D_{\text{Mac}} = n$	恰好等于期限
票息率 vs 久期	票息率越高，久期越短	现金流回收更早

附录 B：术语表（扩展版）

术语	英文	一句话定义
到期收益率	yield to maturity (YTM)	使现金流现值等于市价的贴现率，即债券 IRR
全价 / 净价	dirty / clean price	含 / 不含应计利息的价格
零息债券	zero-coupon bond	到期一次性支付面值的债券
麦考利久期	Macaulay duration	现金流现值的加权平均回收时间
修正久期	modified duration	价格对利率的一阶敏感度 $D_{\text{Mac}}/(1+y)$
凸性	convexity	价格—收益率曲线的二阶曲率，恒正
利率风险	interest rate risk	价格随利率变动的暴露

术语	英文	一句话定义
久期缺口	duration gap	$AD_A - LD_L$，资产负债管理核心指标
基点	basis point	利率变动的最小计量单位，1bp = 0.01%
应计利息	accrued interest	自上次付息日至结算日的累积票息
关键利率久期	key-rate duration	各关键点（如 2 年、5 年、10 年）独立移动的敏感度
久期免疫	duration immunization	使资产与负债久期匹配的免疫策略
赎回条款	call provision	发行人有权在到期前按约定价格赎回的条款
回售条款	put provision	持有人有权在约定时点按约定价格回售的条款
含权债	embedded-option bond	含赎回或回售条款的债券，凸性可能为负
泰勒展开	Taylor expansion	久期为一阶项、凸性为二阶项的展开基础

九、小结

本章建立了固定收益证券定价与利率风险度量的完整框架。要点回顾：

1. 债券价格是所有现金流的现值之和，YTM 是使现值等于市价的贴现率，即内部收益率；价格与收益率反向是债券市场的核心规律。
2. 麦考利久期是现金流现值的加权平均时间；修正久期除以 $(1+y)$ 后成为一阶利率敏感度，单位是「利率变动 1% 价格变动几个百分点」。
3. 价格对利率的一阶近似 $\Delta P/P \approx -D_{\text{mod}}\,\Delta y$ 在线性区间有效；二阶凸性修正 $+\frac{1}{2}C_{\text{vex}}(\Delta y)^2$ 使利率大幅变动时的预测更准确，且恒为「涨多跌少」的有利修正。
4. 久期由期限、票息、票息频率与当前收益率共同决定；零息债券久期恰好等于期限。
5. 久期缺口 $G = AD_A - LD_L$ 是银行与保险公司的核心管理指标：负缺口在利率上升时利好净资产，久期匹配（$G = 0$）是小利率变动下的免疫策略。
6. 单一久期只对冲平行移动；关键利率久期（key-rate duration）度量各关键点独立移动的暴露，久期免疫三条件（市值匹配、久期匹配、现金流跨越负债时点）是小变动下对单笔负债的完整免疫。

下一章将讨论收益率曲线的形态（水平移动、斜率变动、扭曲）及其对组合的差异化影响。